

第9回 効果量とp値批判

「有意」と「重要」は、まったく別

統計学II 2026後期 北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. p値は **標本サイズ n に依存** する
2. **効果量** (Cohen's d) = 差の大きさそのもの
3. 有意 $\neq$ 重要 (独立な2軸)
4. p値だけで結論しない。効果量をセットで

ほんの少しの差 × 巨大な標本

本当の差は **0.5点** (SD=10に対しごくわずか)

n を増やして検定 (p値の中央値) :

n	典型的な p値
100	0.45
1,000	0.27
10,000	0.0003 ★
100,000	≈ 0 ★★

差は同じ。nを増やすだけで有意に！

なぜか：p値はnを映している

$$t\text{統計量} \approx (\text{差の大きさ}) \times \sqrt{n}$$

差が小さくても、 n を増やせば統計量は大きくなる
→ p値は下がる

p値は半分、「標本の大きさ」を映しているだけ

効果量 — 差の大きさそのもの

$$d = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s} \quad (\text{標準偏差いくつぶんの差か})$$

目安： $d = 0.2$ 小 / 0.5 中 / 0.8 大

さっきの 0.5点差 $\rightarrow d \approx 0.05$ (小にも届かない)

p値は n で激変。効果量はぶれない

有意 ≠ 重要（独立な2軸）

例	p値	効果量 d
① 巨大標本×小さな差	≈0（有意）	0.05（ごく小）
② 小標本×大きな差	0.25（非有意）	0.70（大）

①を「発見」と誤り、②を「差なし」と切り捨てる
＝ p値偏重の典型的誤用（再現性危機の一因）

p値との正しい付き合い方

p値は「偶然でこの差が出る出やすさ」だけ
差の大きさでも・正しさの確率でも・重要さでもない

「有意差が出た」 → 「効果量は？」

p値と効果量、両方そろえて初めて結論できる

今日の課題

p値と効果量の読み分け（自動採点）

＋「この有意差は実質的に重要か」（記述）

次回：因果推論入門（RCTと観察研究）

「サプリののおかげ？ もともと健康志向だっただけ？」